

**IMPLEMENTASI INTEGRASI PENILAIAN
PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM
PEMBELAJARAN ADAPTIF YANG SEJALAN
DENGAN STRATEGI NASIONAL KECERDASAN
ARTIFISIAL**

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Dama Dhananjaya Daliman
18222047**

**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF YANG SEJALAN DENGAN STRATEGI NASIONAL KECERDASAN ARTIFISIAL

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047

**Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung**

**Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2025**

Pembimbing

Ir. indy Gambetta MBA.

NIP. 19 404301989031005

Temuan dari tinjauan literatur terkini memperkuat observasi ini. Sebuah tinjauan sistematis oleh Ihichr dkk. (2024) atas studi mengungkapkan bahwa mayoritas sistem asesmen adaptif masih berfokus eksklusif pada pelacakan pengetahuan individu dengan hampir tidak ada integrasi mekanisme penilaian sosial atau kolaboratif. Sementara itu Hadyaoui dan Cheniti-Belcadhi (2022) memang telah mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk asesmen adaptif dalam pembelajaran kolaboratif namun implementasi dan evaluasi empirisnya belum dilakukan. Di sisi lain penelitian seperti Haddadi dkk. (2018) memang mengeksplorasi formasi kelompok dan penilaian sejawat (*peer-assessment*) dalam MOOC (*Massive Open Online Course*) tetapi tidak mengintegrasikannya ke dalam siklus asesmen adaptif berbasis AI yang responsif secara dinamis terhadap kinerja individu maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesenjangan signifikan antara potensi teoretis asesmen adaptif kolaboratif dan realisasi teknisnya dalam sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.

Strategi Nasional KA Indonesia menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif dalam penerapan inovasi kecerdasan artifisial yang melibatkan pemerintah industri akademisi dan komunitas yang disebut sebagai kolaborasi *Quadruple-Helix* (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial) (2020). Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam rangka mengembangkan pendidikan berbasis AI dengan asesmen adaptif sesuai dengan Stranas KA 2020-2045 perlu adanya sistem yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal.

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang terlihat bahwa ada kesenjangan teknologi yang jelas yaitu ketiadaan suatu perangkat lunak yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal. Sistem yang seperti ini diperlukan tidak hanya untuk mewujudkan pembelajaran yang terpersonalisasi tetapi juga untuk mengelola dan mengoptimasi pembelajaran sosial dalam dinamika berkelompok. Maka dari itu permasalahan utama yang ingin diselesaikan ada dua yaitu:

- (a) bagaimana cara mengimplementasikan teknik asesmen adaptif dalam suatu sistem perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang memerhatikan aspek

adaptif memungkinkan seorang siswa untuk maju ke materi yang lebih menantang berdasarkan kinerjanya sambil memberikan dukungan tambahan kepada orang lain untuk membantu mereka menguasai keterampilan. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajar tidak dibatasi oleh kecepatan kelas tetapi dapat mengikuti kecepatan belajar individu mereka sendiri. Dengan demikian instruktur dan pembelajar dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat dengan mengikuti kurva belajar dan lintasan belajar (Ihichr dk2024). Singkatnya pembelajaran adaptif berusaha untuk menyesuaikan pengalaman pendidikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan meniru interaksi personalisasi satu lawan satu antara seorang guru dan seorang pembelajar (Ihichr 2024).

II.1.2 Peran Asesmen Adaptif

Pernyataan oleh psikolog Lauren Resnick Apa yang kita nilai adalah apa yang kita hargai. Kita mendapatkan apa yang kita nilai dan jika kita tidak menilainya kita tidak mendapatkannya menunjukkan pentingnya asesmen sebagai langkah utama dan kritis dalam proses pendidikan (Ihichr d2024). Banyak Sistem Pembelajaran Adaptif (ALS) lebih fokus pada asesmen daripada konten. Data asesmen yang dikumpulkan dari respons siswa digunakan untuk mempersonalisasi proses pembelajaran menciptakan jalur yang disesuaikan berdasarkan hasil. Jalur ini terus diperbarui dengan setiap asesmen. Dengan demikian asesmen pembelajar dianggap sebagai faktor krusial untuk proses *learning* yang sukses (Ihichr dkk2024).

Berbeda dengan pengujian konvensional yang didasarkan pada tetap yang harus dihadapi setiap peserta ujian terlepas dari tingkat pengetahuan mereka asesmen adaptif memungkinkan pemilihan pertanyaan berdasarkan kinerja peserta ujian (Ihichr dkk.2024). Sistem asesmen adaptif (AA) secara terus-menerus menyesuaikan kembali proses asesmennya sehubungan dengan tingkat kesulitan dan sesuai dengan kinerja preferensi motivasi pengetahuan serta tujuan pendidikan yang diekspresikan oleh pembelajar (Halkiopoulou dan Gkint2024). Asesmen adaptif menyediakan tes singkat yang dipersonalisasiem-nya berubah tergantung pada respons siswa dan kesulitan setiap pertanyaan berkorelasi dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Singkatnya asesmen adaptif berusaha menghindari penyajian pertanyaan mudah kepada siswa yang mampu yang kemungkinan akan menjawab dengan benar dan pertanyaan menantang tidak disajikan kepada siswa yang kesulitan yang mungkin merasa sulit (Ihichr d2024).

Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consetetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Haddadi, Lynda, Farida Bouarab-Dahmani, Nathalie Guin, Tassadit Berkane **and** Samia Lazib. 2018. "Peer assessment and groups formation in massive open on-line courses". *Computer Applications in Engineering Education* 26 (5): 1873–1887. ISSN: 10990542. <https://doi.org/10.1002/cae.22005>.
- Hadyaoui, Asma **and** Lilia Cheniti-Belcadhi. 2022. "Towards an Adaptive Intelligent Assessment Framework for Collaborative Learning", 1:601–608. Science / Technology Publications, Lda. ISBN: 9789897585623. <https://doi.org/10.5220/0011124400003182>.
- Halkiopoulou, Constantinos **and** Evgenia Gkintoni. 2024. "Leveraging AI in E-Learning: Personalized Learning and Adaptive Assessment through Cognitive Neuropsychology—A Systematic Analysis". *Electronics (Switzerland)* 13 (18). ISSN: 20799292. <https://doi.org/10.3390/electronics13183762>.
- Handayani, Dian, Muhammad Alief Ghifari, Vera Maya Santi **and** Rahfa Qur'aniyatin Dhuha. 2025. "ITEM RESPONSE MODEL FOR ANALYZING ITEM RESPONSES IN THE INSTRUMENT OF CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE". *Jurnal Statistika dan Aplikasinya* 9 (1): 37–49. <https://doi.org/10.21009/jsa.09104>.
- Ihichr, Adel, Omar Oustous, Younes El Bouzekri, El Idrissi **and** Ayoub Ait Lahcen. 2024. *A Systematic Review on Assessment in Adaptive Learning: Theories, Algorithms and Techniques*. www.ijacsa.thesai.org.
- Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial. 2020. *AI TOWARDS INDONESIA VISION 2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Minn, Sein. 2022. "AI-assisted knowledge assessment techniques for adaptive learning environments". *Computers and Education: Artificial Intelligence* 3. ISSN: 2666920X. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100050>.

Ryoo, Jungwoo **and** Kurt Winkelmann. 2021. *Innovative Learning Environments in STEM Higher Education*. <http://www.springer.com/series/8921>.

Vesin, Boban, Katerina Mangaroska, Kamil Akhuseyinoglu **and** Michail Giannakos. 2022. “Adaptive Assessment and Content Recommendation in Online Programming Courses: On the Use of Elo-rating”. *ACM Transactions on Computing Education* 22 (3). ISSN: 19466226. <https://doi.org/10.1145/3511886>.